2026年（第14届）“泰迪杯”数据挖掘挑战赛——

B题：上市公司财报“智能问数”助手

一、问题背景

在资本市场信息披露透明度持续深化、监管问询机制日益规范、投研分析需求日益高频的背景下，机构投资者、券商分析师等市场参与者，对上市公司财务数据的实时洞察与深度挖掘需求不断增长。传统依赖人工拆解报表、Excel分析、BI工具分析的工作模式面临效率低、可扩展性弱、交互性差、信息割裂等缺陷，难以支撑多维度、强关联的查询和分析场景。纯粹依靠大语言模型又存在资源浪费、实时性差等问题。

为解决上述痛点，本赛题拟构建“智能问数”助手，通过“自然语言输入→意图识别→SQL生成→数据查询→可视化呈现→分析结论输出”的全流程自动化链路实现零技术门槛的跨周期、跨公司的复杂财报数据查询与分析，低成本提升数据获取效率与决策支持精准度。

二、解决问题

任务一：构建结构化财报数据库

设计并实现财报数据自动解析、提取与存储。从附件2所提供的非结构化财报文件中提取结构化的业绩信息，并将其存储至结构化财务数据库对应的核心业绩报表、资产负债表、现金流量表、利润表中（字段要求见附件3），最终形成完整、规范、可直接查询的结构化财务数据库。

数据入库之前需要完成自动校验：从不同维度对各项数据展开一致性校验和处理，确保入库数据准确、可靠。

任务二：搭建“智能问数”助手

设计并开发面向上市公司财报的“智能问数”助手，实现如下功能：

（1）支持自然语言解析及基础查询：当用户以自然语言提出单轮、单任务查询请求时，系统能够自动完成用户意图理解、查询语句生成、结构化数据库查询、结果获取与格式化输出等全流程任务，并生成数据分析结论。

（2）支持多轮对话：能够理解上下文语境展开多轮对话，处理用户的追问及跟进式查询。

（3）具有意图澄清与引导机制：当用户查询意图模糊、关键信息缺失时，能够主动向用户澄清核心要素，引导用户补全待查询内容。

（4）生成可视化图表：根据查询结果自动选择并生成合适的图表类型（折线图、柱状图、饼图、表格等），在此基础上给出以数据为支撑的分析结论。（绘制的可视化图表统一以图片形式存放到result文件夹中，以【问题编号_顺序编号】命名，如：B002_1.jpg）

使用搭建的“智能问数”助手回答附件4的问题（问题形式见附件7中表1），“智能问数”助手需按照附件7中表2对应的结构以JSON格式回答，并以附件7中表3的样式保存为文件“result_2.xlsx”。

任务三：增强“智能问数”助手的可靠性

依托任务一的结构化数据库，融合附件5提供的个股研报和行业研报等非结构化知识库，增强“智能问数”助手的分析能力。在输出结果前，助手能自动校验输出结果的准确性、合理性和完整性：

（1）构建知识库：结合结构化数据库，搭建助手所需的知识库，支撑非结构化信息检索补充。

（2）实现多意图自主规划：接收用户查询后，自动解析其中包含的多个核心意图，拆

解为可执行的子任务序列，规划任务的执行优先级与依赖关系，动态调度资源完成子任务处理，并最终整合各子任务结果形成统一、连贯的响应。

（3）进行归因分析：对模型输出结果的生成逻辑进行追溯，明确结果对应的知识库来源、推理依据及关键支撑信息，当用户质疑结果合理性时，可清晰呈现结果产生的完整链路，提升输出的可信度与可解释性。

使用增强后的“智能问数”助手回答附件 6 的问题（问题形式见附件 7 中表 4），按照附件 7 中表 5 的格式回答，并以附件 7 中表 6 的样式保存为文件“result_3.xlsx”。

三、数据说明

（1）附件 1：一些上市公司基本信息.xlsx

2025 年 12 月 22 日更新的一些相关上市企业的基本信息及字段属性说明。

（2）附件 2：财务报告

附件 1 中涉及的上市公司在 2023 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日期间公开披露的财务报告。因不同上市交易所披露的财务报告命名规则不同，故财务报告按照公司股票挂牌交易的证券交易所进行划分。

reports-**上交所**：上海证券交易所挂牌交易的上市公司财报数据。财务报告命名规则为【股票代码_报告日期_随机标识.pdf】。

reports-**深交所**：深圳证券交易所挂牌交易的上市公司财报数据。财务报告命名规则为【A 股简称：年份+报告周期+报告类型（报告/报告摘要）.pdf】。

（3）附件 3：数据库-表名及字段说明.xlsx

结构化财报数据库（MySQL）字段说明文件，需要提取的上市公司多报告期间的核心财务数据，包括数据库的表名称，以及核心业绩指标表（core_performance_indicators_sheet）、资产负债表（balance_sheet）、现金流量表（cash_flow_sheet）、利润表（income_sheet）四个表的字段说明。

（4）附件 4：问题汇总.xlsx

任务二对应的待回答问题集合。

（5）附件 5：研报数据

某财富网站发布的 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日相关行业及相关个股的研究报告等相关材料。

个股研报：个股研究报告汇总文件夹。

行业研报：行业研究报告汇总文件夹。

个股_研报信息.xlsx：关于个股研报的基本信息表。

行业_研报信息.xlsx：关于行业研报的基本信息表。

字段说明.xlsx：关于个股_研报信息.xlsx 和行业_研报信息.xlsx 中的字段说明文件。

（6）附件 6：问题汇总.xlsx

任务三对应的待回答问题集合。

四、格式说明

附件 7：任务二与任务三的问题示例、回答结构和结果提交示例。

表 1 问题示例

编号	问题类型	问题
B1001	数据基本查询	[{"Q": "金花股份利润总额是多少"}, {"Q": "2025 年第三季度的"}]
B1002	数据统计分析	[{"Q": "金花股份近几年的利润总额变化趋势是什么样的"}]

	查询	

表 2 回答结构

```
[ {
    "Q": "第一轮会话的问题",
    "A": {
        "content": "助手的文字回答",
        "image": ["助手生成的可视化图表的相对工作路径，如无则不需要"],
    }
} ,
 {
    "Q": "第二轮会话的问题",
    "A": {
        "content": "助手的文字回答",
        "image": ["助手生成的可视化图表的相对工作路径，如无则不需要"],
    }
} ,
......
]
```

表 3 提交示例

编号	问题	SQL 查询语句	图形格式	回答
B1001	[{"Q": "金花股份利润总额是多少"}, {"Q": "2025年第三季度的"}]	SELECT total_profit FROM income_sheet WHERE stock_abbr = '金花股份' AND report_period = '2025Q3';	无	[{"Q": "金花股份利润总额是多少", "A": {"content": "请问你查询哪一个报告期的利润总额？"}}, {"Q": "2025年第三季度的", "A": {"content": "金花股份2025年第三季度的利润总额是3140万元。"}}]
B1002	[{"Q": "金花股份近几年的利润总额变化趋势是什么样的"}]	SELECT report_period, total_profit FROM income_sheet WHERE stock_abbr = '金花股份' AND report_period >= '2022FY' AND report_period <= '2025Q3' ORDER BY report_period;	折线图	[{"Q": "金花股份近几年的利润总额变化趋势是什么样的", "A": {"content": "金花股份（600080）2023-2025年（截至三季报）利润总额呈“断崖式亏损→资产处置扭亏→季度修复回升”的V型反转强波动走势，2024年靠非经常性损益扭亏，2025年前三季度盈利持续修复且季度改善显著。", "image": ["./result/B002_1.jpg", "./result/B002_2.jpg"]}}]

表 4 问题示例

编号	问题类型	问题
B2001	多意图	[{"Q": "2024年利润最高的top10企业是哪些？这些企业的利润、销售额年同比是多少？年同比上涨幅度最大的是哪家企业？"}]

B2002	意图模糊	[{"Q": "国家医保目录新增的中药产品有哪些"}]
B2003	归因分析	[{"Q": "华润三九近三年的主营业务收入情况做可视化绘图"}, {"Q": "主营业务收入上升的原因是什么"}]

表 5 回答结构

```
[ {
    "Q": "第一轮会话的问题",
    "A": {
        "content": "助手的文字回答",
        "image": ["助手生成的可视化图表的相对工作路径，如无则不需要"],
        "references": [{
            "paper_path": "（如有）第一篇参考文献路径",
            "text": "参考文献原文摘要",
            "paper_image": "参考文献图表路径",
        },
        {
            "paper_path": "（如有）第二篇参考文献路径",
            "text": "参考文献原文摘要",
            "paper_image": "参考文献图表路径",
        },
        ......
        ]
    }
} ,
......
]
```

表 6 提交示例

编号	问题	SQL查询语法	回答

B2002	[{"Q": "国家医保目录新增的中药产品有哪些"}]	无	[{
			"Q": "国家医保目录新增的中药产品有哪些",
			"A": {
			"content": "2025 年国家医保目录新增 7 种中成药，均为独家品种，涵盖 4 个中药 1.1 类、1 个 3.1 类、2 个 3.2 类创新药，覆盖呼吸、神经、五官科等领域。以下是完整清单与核心信息：……",
			"references": [{
			"paper_path": "./附件 5：研报数据/行业研报/医药健康行业研究：从 2025 医保谈判看行业风向：成功率提升，创新导向持续强化.pdf",
			"text": "根据国家医保局 25 年 8 月公告，通过初步审查的中成药共 23 种、合计 25 个产品。今日公示名单，最终入选 7 个产品，包括 4 个 1 类新药以及 3 个 3 类新药。",
			"paper_image": "图表 8：2025 年国家医保

			目录新增 7 个中药产品", }, } },]